Weitere Aufgaben zu Vorlesung 02

Wagner-Whitin, Heuristiken und CLSP

Aufgabe 1: Losgrößenplanung für einen E-Bike-Motorcontroller

Ein Hersteller von E-Bike-Komponenten plant die Produktion eines neuen, leistungsstarken Motorcontrollers. Die Nachfrage für die nächsten 6 Monate ist prognostiziert, und das Unternehmen möchte einen kostenoptimalen Produktionsplan erstellen, um die variierende Nachfrage zu bedienen.

Die relevanten Daten sind:

- **Rüstkosten (s):** 500 GE pro Produktionslauf
- **Lagerkostensatz (h):** 3 GE pro Einheit und Monat

Monatliche Nachfrage (d_t):

Monat (t)	1	2	3	4	5	6
Nachfrage (Einheiten)	40	60	30	90	20	50

Annahmen: Der Anfangslagerbestand ist null, und am Ende von Monat 6 soll kein Lagerbestand mehr vorhanden sein.

Ihre Aufgaben:

1. **Optimaler Plan (Wagner-Whitin):** Wenden Sie den Wagner-Whitin-Algorithmus an, um den exakten kostenoptimalen Produktionsplan zu finden. Bestimmen Sie die Produktionszeitpunkte, Losgrößen und die minimalen Gesamtkosten.
2. **Heuristische Pläne:** Ermitteln Sie die Produktionspläne und Gesamtkosten mit dem **Silver-Meal-Verfahren** und dem **Stückkostenverfahren**.
3. **Vergleich:** Vergleichen Sie die Kosten der heuristischen Pläne mit der optimalen Lösung. Wie groß ist die prozentuale Abweichung?

Lösung

```
--- Ergebnisse für Motorcontroller ---
                  Methode  Gesamtkosten (GE)  Abweichung (%)
0  Optimal (Wagner-Whitin)             1720.0            0.00
1              Silver-Meal             1920.0           11.63
2              Stückkosten             1920.0           11.63

Detailpläne:
Optimal (Wagner-Whitin): [{'Produktionswoche': 1, 'Losgröße': 130},
{'Produktionswoche': 4, 'Losgröße': 160}]
Silver-Meal:     [{'Produktionswoche':     1,     'Losgröße':     130},
{'Produktionswoche':  4,  'Losgröße':  110},  {'Produktionswoche':  6,
'Losgröße': 50}]
Stückkosten:     [{'Produktionswoche':     1,     'Losgröße':     130},
{'Produktionswoche':  4,  'Losgröße':  110},  {'Produktionswoche':  6,
'Losgröße': 50}]
```

Aufgabe 2: Kapazitierte Planung (CLSP) für zwei Komponenten

Der Komponentenhersteller aus Aufgabe 1 möchte auf derselben Fertigungslinie ein zweites Produkt herstellen: ein intelligentes Batterie-Management-System (BMS). Beide Produkte, der Motorcontroller und das BMS, benötigen Kapazität auf der kritischen Montagelinie, die begrenzt ist.

Daten:

- **Produkt 1: Motorcontroller (MC)** (Daten aus Aufgabe 1)
  - Nachfrage: `[40, 60, 30, 90, 20, 50]`
  - Rüstkosten s_{MC}: 500 GE, Lagerkosten h_{MC}: 3 GE
  - Kapazitätsbedarf/Einheit tb_{MC}: 1.5 KE
  - Kapazitätsbedarf/Rüstvorgang tr_{MC}: 30 KE
  - Optimaler Plan: (Ergebnis aus Ihrer Lösung zu Aufgabe 1)
- **Produkt 2: Batterie-Management-System (BMS)**
  - Nachfrage: `[30, 30, 70, 50, 40, 60]`
  - Rüstkosten s_{BMS}: 400 GE, Lagerkosten h_{BMS}: 4 GE
  - Kapazitätsbedarf/Einheit tb_{BMS}: 1.0 KE
  - Kapazitätsbedarf/Rüstvorgang tr_{BMS}: 25 KE
- **Monatliche Gesamtkapazität (b_t):** 200 KE (Kapazitätseinheiten)

Ihre Aufgaben:

1. **Unabhängiger Plan für BMS:** Ermitteln Sie den kostenoptimalen, *unkapazitierten* Produktionsplan für das BMS mit dem Wagner-Whitin-Algorithmus.
2. **Kapazitätskonflikt:** Überlagern Sie den optimalen Plan für den Motorcontroller (aus Aufgabe 1) mit dem neu berechneten Plan für das BMS. Berechnen Sie die monatliche Kapazitätsauslastung. Identifizieren Sie alle Monate mit Kapazitätsüberschreitungen.

Lösung

```
--- 1. Unabhängige optimale Pläne ---

Motorcontroller (MC):
   Produktionswoche  Losgröße
0                 1       130
1                 4       160
Kosten MC: 1720 GE

Batterie-Management-System (BMS):
   Produktionswoche  Losgröße
0                 1        60
1                 3       120
2                 5       100
Kosten BMS: 1760 GE
Summe unkapazitierte Kosten: 3480 GE

--- 2. Kapazitätsprüfung ---
   Prod_MC  Prod_BMS  Setup_MC  Setup_BMS  Cap_Used  Violation
1      130        60         1          1     310.0       True
2        0         0         0          0       0.0      False
3        0       120         0          1     145.0      False
4      160         0         1          0     270.0       True
5        0       100         0          1     125.0      False
6        0         0         0          0       0.0      False

-> Kapazitätsverletzung in Monat/Monaten: [1, 4]
```